

Mapeo de Requerimientos

Funcionales y No Funcionales — Cobertura del Sistema

Documento de Trazabilidad de Requerimientos

Versión 2.0 — Junio 2026

15

Requerimientos
Funcionales

7

Requerimientos
No Funcionales

18

Casos de Uso
Cubiertos

10

Componentes
de Software

GitHub: github.com/discodurovirtualone-gif/SMGA-tipo-1-Final

Los requerimientos funcionales describen QUÉ debe hacer el sistema. Se clasifican por prioridad: ALTA (indispensable), MEDIA (importante) y BAJA (deseable).

1.1 Gestión de Registros

RF-01 • Registrar Datos Básicos del Animal [ALTA]

El sistema debe permitir registrar información básica de cada animal: identificador único (id_vaca), ejercicio productivo, raza, fecha de nacimiento, número de partos, número de lactancia y potencial productivo. El sistema calculará automáticamente la edad en meses a partir de la fecha de nacimiento.

RF-02 • Editar y Eliminar Registros [ALTA]

El sistema debe permitir editar cualquier campo de un registro existente y eliminarlo. Antes de eliminar debe solicitar confirmación al usuario.

RF-03 • Registrar Datos Productivos de Leche [ALTA]

El sistema debe permitir registrar pesajes de producción de leche en días fijos (D30, D120, D210, D270) o en N días variables, junto con porcentaje de grasa, porcentaje de proteína y lactancias corregidas (L1 a L5). El modo de ingreso (fijo vs. variable) depende del método configurado en Ajustes.

RF-04 • Registrar Datos Reproductivos [ALTA]

El sistema debe permitir registrar fechas de parto, hasta 3 servicios (con fechas), fecha de concepción, toro utilizado y fecha de parto siguiente. Los indicadores IIP, IPC y S/C se calcularán automáticamente.

RF-05 • Registrar Datos de Salud y Condición [MEDIA]

El sistema debe permitir registrar puntajes de: renguera, mastitis, facilidad al parto, longevidad y fortaleza de patas en escala 1 a 5.

RF-06 • Cargar Datos Masivamente desde Excel/CSV [ALTA]

El sistema debe permitir subir archivos Excel (.xlsx, .xls) o CSV con registros de cualquiera de las cuatro categorías (Básicos, Productivos, Reproductivos, Otros). El sistema debe detectar automáticamente el tipo de hoja por las columnas presentes e insertar los datos válidos en la base de datos.

1.2 Cálculos y Estimaciones

RF-07 • Calcular Producción Estimada a 305 Días — Método Wood Estándar [ALTA]

El sistema debe calcular la producción estimada a 305 días (LC305) usando la curva de Wood: $Y(d) = (\text{potencial} \times 0.00318) \times d^{0.1027} \times e^{(-0.003 \times d)}$. El cálculo debe incluir: Ya_std (acumulado estándar), Yn_std (producción estándar en día n), $FPR = Ya_real / (Ya_std \times Yn_real / Yn_std)$, y P305 a partir de la integración trapezoidal real escalada por FPR.

RF-08 • Calcular Producción por Interpolación con N Pesajes Variables [ALTA]

El sistema debe soportar un método alternativo de cálculo donde el Ganadero ingresa hasta 20 puntos de control (día, producción) en cualquier día de lactancia. El sistema aplicará integración trapezoidal sobre los puntos reales y proyectará a 305 días usando el FPR de la curva Wood estándar como referencia.

RF-09 • Calcular Indicadores Reproductivos [ALTA]

El sistema debe calcular y mostrar automáticamente: IIP (Intervalo Interparto = días entre partos consecutivos), IPC (Intervalo Parto-Concepción = días desde parto hasta concepción) y S/C (servicios por concepción = número de servicios usados).

RF-10 • Calcular Valor de Cría Genético [MEDIA]

El sistema debe calcular el Valor de Cría ($VC = h^2 \times \text{desviación respecto al promedio del grupo}$) y el Valor Esperado de las Hijas. Los parámetros heredabilidad (h^2) y repetibilidad son configurables por el usuario.

RF-11 • Calcular Índices de Toros (INIA y Rovere) [MEDIA]

El sistema debe calcular los índices genéticos de toros: Índice INIA = $0.4 \times \text{DEP_leche} + 0.3 \times \text{DEP_grasa} + 0.2 \times \text{DEP_proteína} + 0.1 \times \text{DEP_tph}$, e Índice Rovere con sus propios ponderadores. Debe generar un ranking ordenado.

1.3 Consultas, Reportes y Exportación

RF-12 • Generar Reporte Consolidado de Vacas [ALTA]
El sistema debe cruzar automáticamente los datos básicos, productivos, reproductivos y de salud de cada animal y presentarlos en una tabla unificada ordenable por cualquier columna.
RF-13 • Comparar Promedios del Rodeo con Promedios Nacionales [MEDIA]
El sistema debe calcular promedios separados para vacas primíparas (lactancia=1) y multíparas (lactancia>1) para todas las variables clave, y compararlos con valores de referencia nacional que el usuario puede cargar mediante un archivo Excel.
RF-14 • Ver Tablero General de Indicadores [MEDIA]
El sistema debe presentar un tablero ejecutivo con los principales indicadores del rodeo en una sola pantalla: totales, promedios y rankings.
RF-15 • Exportar Reportes en PDF [MEDIA]
Todas las pantallas con datos calculados deben ofrecer un botón "PDF" que genere y descargue automáticamente un documento PDF con los datos visibles, título, fecha y marca del sistema.
RNF-01 • Accesibilidad (NIH/NLM) [ALTA]
La interfaz debe cumplir las pautas de accesibilidad NIH/NLM: fuente base "e18px (Arial/Verdana)", contraste alto (texto oscuro sobre fondo claro), botones grandes con texto e ícono, ayuda contextual en cada sección, y botón "Volver al Inicio" visible en todas las pantallas.
RNF-02 • Usabilidad y Lenguaje Claro [ALTA]
El sistema debe usar lenguaje sencillo y directo, sin jerga técnica innecesaria. Las etiquetas descriptivas deben indicar claramente qué se ingresa (ej: "Datos de Animales: nombre, raza, edad"). Los mensajes de confirmación deben ser visibles y comprensibles.
RNF-03 • Persistencia y Disponibilidad de Datos [ALTA]
Todos los datos deben persistir en Supabase PostgreSQL. El sistema debe tolerar pérdida de conectividad transitoria: los datos del estado local (React Context) se mantienen durante la sesión y se sincronizan al recuperar la conexión.
RNF-04 • Rendimiento — Cálculos en Tiempo Real [ALTA]
Los cálculos de LC305, IIP, IPC y S/C deben realizarse en tiempo real mientras el usuario completa el formulario, sin requerir recarga de página. El tiempo de respuesta para carga inicial de datos debe ser menor a 3 segundos en condiciones normales de conectividad.
RNF-05 • Compatibilidad Multiplataforma [MEDIA]
La aplicación debe funcionar en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge) en dispositivos de escritorio y tablets. No se requiere soporte para IE11 ni versiones obsoletas.
RNF-06 • Seguridad [MEDIA]
Las credenciales de Supabase (URL y anon key) no deben estar expuestas en el frontend más allá de la clave pública (anon key). Los datos sensibles de producción deben transmitirse sobre HTTPS. No se implementa autenticación de usuarios en la versión actual (acceso abierto en red local).
RNF-07 • Mantenibilidad y Extensibilidad [BAJA]
El código fuente debe seguir la estructura React + Vite + TypeScript con componentes separados por responsabilidad. El esquema de base de datos y los tipos compartidos deben definirse en shared/schema.ts para garantizar consistencia. Los nuevos módulos deben poder agregarse sin modificar la arquitectura existente.

La siguiente matriz muestra qué casos de uso cubren cada requerimiento funcional. " " = cubierto directamente, (") = cubierto parcialmente.

Requerimiento	Reg. Básico	Prod.	Repro.	Salud	Carga Masiva	Calc. Wood	Ind. Reprod.	Val. Cría	Rep. Vacas	Rep. Toros	Prom. Nac.	Ajustes	Tablero	PDF
RF-01 — Datos	"				(")				(")				(")	
RF-02 — Editar/	"													
RF-03 — Datos		"			(")	(")			(")		(")		(")	
RF-04 — Datos			"		(")		"		(")		(")		(")	
RF-05 — Datos Salud				"	(")				(")		(")		(")	
RF-06 — Carga Masiva	(")	(")	(")	(")	"									
RF-07 — Calc. Wood		(")				"			(")		(")	(")	(")	(")
RF-08 — Calc.		(")				"			(")		(")	(")	(")	(")
RF-09 — Ind.			(")				"		(")		(")		(")	(")
RF-10 — Valor de Cría	(")	(")						"	(")			(")	(")	(")
RF-11 — Índices Toros										"			(")	(")
RF-12 — Reporte	(")	(")	(")	(")	(")	(")	(")	(")	"				(")	(")
RF-13 — Comp.	(")	(")	(")	(")		(")	(")				"			(")
RF-14 — Tablero	(")	(")	(")	(")		(")	(")	(")	(")	(")			"	
RF-15 — Exportar PDF		(")	(")			(")	(")	(")	(")	(")	(")		(")	"

" = Cubierto directamente (") = Cubierto parcialmente

Esta sección detalla qué componentes de software, archivos y tecnologías implementan cada requerimiento funcional.

RF-01 — Registrar Datos Básicos

Componente:

RegistrosBasicos.tsx

Contexto:

GanaderiaContext.tsx
(registrosBasicos)

Base de datos: Tabla

registros_basicos en
Supabase

Bibliotecas: react-hook-form,
zod

Cálculo automático:

calcEdadMeses() en
GanaderiaContext.tsx

RF-02 — Editar y Eliminar

Componente:

RegistrosBasicos.tsx (botones
Editar/Eliminar por fila)

Patrón: DELETE en

Supabase +
setRegistrosBasicos() para
actualización local

Confirmación: Dialog de
shadcn/ui antes de eliminar

RF-03 — Datos Productivos

Componente:

RegistrosProductivos.tsx

Modo Wood: campos fijos
D30, D120, D210, D270

Modo Interpolación: N

puntos variables
(controles_adicionales JSON)

Contexto:

GanaderiaContext.tsx
(RegistroProductivo,
controles_adicionales)

Base de datos: Tabla

registros_productivos +
columna
controles_adicionales (TEXT)

RF-04 — Datos Reproductivos

Componente:

RegistrosReproductivos.tsx

Cálculo IIP: diferencia en
días entre parto1 y parto

Cálculo IPC: diferencia en
días entre concepcion1 y parto

Cálculo S/C: conteo de
servicios no vacíos

Base de datos: Tabla

registros_reproductivos

RF-05 — Datos de Salud

Componente:

RegistrosOtros.tsx

Campos: renguera, mastitis,
facParto, longevidad,
fortalezaPatas (escala 1-5)

Base de datos: Tabla

registros_otros

RF-06 — Carga Masiva
Componente: BulkUpload.tsx Biblioteca: xlsx (SheetJS) para leer .xlsx/.xls/.csv Detección automática: matchSection() por columnas presentes Aliases de columnas: COL_ALIASES para variaciones de nombre Conversión fechas: excelDateToString() para seriales Excel Insert en Supabase: por sección (Básicos, Productivos, Reproductivos, Otros)
RF-07 — Cálculo Wood LC305
Componente: ProduccionWood.tsx Fórmula: $Y(d) = (\text{potencial} \times 0.00318) \times d^{0.1027} \times e^{(-0.003 \times d)}$ Variables clave: Ya_std, Yn_std (curva estándar), Ya_real (trapezoidal real), FPR Fuente de datos: registrosProductivos + registrosBasicos (potencial_vaca) Exportación: PdfReportButton.tsx (jsPDF + jspdf-autotable)
RF-08 — Cálculo Interpolación
Componente: ProduccionWood.tsx (rama metodo = "interpolacion") Datos de entrada: controles_adicionales (JSON array de {dia, produccion}) Método: integración trapezoidal sobre N puntos variables FPR: calculado vs. curva Wood estándar en el rango de días registrados
RF-09 — Indicadores Reproductivos
Componente: IndicadoresReproductivos.tsx Fórmulas: IIP = parto1 - parto en días, IPC = concepcion1 - parto en días, S/C = count(servicios) Fuente: GanaderiaContext.tsx (registrosReproductivos) Visualización: tabla con ranking y promedios del rodeo

RF-10 — Valor de Cría
Componente: ValorCria.tsx Fórmula: $VC = h^2 \times$ (producción animal - promedio grupo) Parámetros: heredabilidad h^2 y repetibilidad de AjustesContext.tsx Entrada de usuario: datos del animal o selección de id_vaca
RF-11 — Índices Toros
Componente: ReporteToros.tsx Índice INIA: $0.4 \times DEP_leche$ $+ 0.3 \times DEP_grasa +$ $0.2 \times DEP_proteína +$ $0.1 \times DEP_tph$ Índice Rovere: ponderadores propios del modelo Rovere Fuente: Tabla toros en Supabase
RF-12 — Reporte Vacas
Componente: ReporteVacas.tsx Cruce de datos: registrosBasicos + registrosProductivos + registrosReproductivos + registrosOtros por id_vaca Exportación: PdfReportButton.tsx
RF-13 — Comparación Nacional
Componente: ComparacionNacional.tsx Clasificación: primíparas (lactancia=1) vs. multíparas (lactancia>1) Almacenamiento promedios nacionales: localStorage (clave smga_promedios_nacionales) Carga: parser XLSX integrado en el componente Indicadores: TrendingUp / TrendingDown de lucide-react
RF-14 — Tablero General
Componente: TableroFinal.tsx Fuente: GanaderiaContext.tsx (todos los registros) Vista: resumen ejecutivo con métricas consolidadas del rodeo
RF-15 — Exportar PDF
Componente: PdfReportButton.tsx Bibliotecas: jspdf, jspdf- autotable Disparo: botón en cada pantalla de reporte/cálculo Contenido: título, fecha, tabla de datos, marca SMGA

RNF	Nombre	Prioridad	Cobertura / Implementación
RNF-01	Accesibilidad (NIH/NLM)	ALTA	Implementado en: index.css (fuente base 18px, variables CSS de color por categoría), AccessibilityControls.tsx (control de tamaño de fuente en tiempo real), FormLayout.tsx (botón "Volver al Inicio" fijo en bottom-left), todas las páginas (textos de ayuda contextual debajo de cada campo), Index.tsx (tarjetas descriptivas con ícono + título + subtítulo + descripción)
RNF-02	Usabilidad y Lenguaje Claro	ALTA	Implementado en: etiquetas de todos los formularios (lenguaje descriptivo, ej. "Ingrese aquí el peso en kilogramos"), mensajes de confirmación con sonner/toast (visibles, centrados), botones siempre con texto + ícono (componente Button de shadcn/ui con className gap-2)
RNF-03	Persistencia — Supabase	ALTA	Implementado en: src/integrations/supabase/client.ts (conexión Supabase), GanaderiaContext.tsx (carga inicial desde Supabase al montar, persistencia en cada CRUD), todas las tablas en PostgreSQL gestionado por Supabase

RNF-04	Rendimiento — Tiempo Real	ALTA	Implementado en: cálculos derivados en GanaderiaContext.tsx sin llamadas adicionales al servidor, actualización optimista del estado local (setRegistros...()) antes de confirmar con Supabase, React Context evita prop drilling y re-renders innecesarios
RNF-05	Compatibilidad Multiplataforma	MEDIA	Implementado en: Vite + React (build transpilado a ES2015+), Tailwind CSS (responsive con breakpoints md: lg:), configuración Vite (vite.config.ts) con soporte de HMR para desarrollo en cualquier entorno Replit
RNF-06	Seguridad	MEDIA	Implementado en: supabase anon key solo en el cliente (no es secreta por diseño), comunicación HTTPS con Supabase, no se exponen contraseñas ni tokens de admin. Limitación actual: no hay autenticación de usuarios (acceso abierto, apropiado para red local de establecimiento)

RNF-07	Mantenibilidad	BAJA	Implementado en: shared/schema.ts (tipos Drizzle compartidos), separación clara de capas (páginas/componentes/contexto/server), TypeScript estricto en toda la base de código, estructura de directorios estándar React+Vite
--------	----------------	------	--

Criterio	Planificado	Implementado	Cobertura
Total RF definidos	15	15	100%
RF cubiertos completamente	15	15	100%
Total RNF definidos	7	7	100%
RNF cubiertos completamente	7	7	100%
Casos de Uso especificados	18	18	100%
Módulos de pantalla implementados	14	14	100%
Tablas en Base de Datos	5	5	100%
Exportación PDF disponible	—	Sí (jsPDF)	'
Carga masiva Excel/CSV	—	Sí (SheetJS)	'
Comparación con Promedios Nacionales	—	Sí (localStorage)	'

Stack Tecnológico del Sistema

Capa	Tecnología	Rol
Frontend	React 18 + Vite + TypeScript	Interfaz de usuario reactiva con renderizado en cliente
Estilos	Tailwind CSS + shadcn/ui	Componentes accesibles y diseño responsive
Estado	React Context (GanaderiaContext,	Gestión global de datos sin Redux
Base de Datos	Supabase (PostgreSQL)	Persistencia en la nube con API REST automática
PDF	jsPDF + jspdf-autotable	Exportación de reportes en formato PDF
Excel	SheetJS (xlsx)	Lectura e importación de archivos Excel y CSV
Backend	Express.js (puerto 3001)	Servidor de desarrollo con proxy para Vite
Deploy	Replit (Nix + Node.js 20)	Alojamiento y ejecución del entorno de desarrollo
Código	github.com/discodurovirtualone-gif/SMGA-	Repositorio público en GitHub

